

Función recursiva atómica

Definición 1 (Funciones recursivas atómicas). El conjunto de funciones recursivas atómicas PRec_0 viene dado por las siguientes funciones de aridad finita en los naturales:

- La función nula $0^{(k)}: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $\forall k \in \mathbb{N} : 0^{(k)}(x_1, \dots, x_k) = 0$.
- Las proyecciones $x_i^{(k)}: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ dadas por $\forall 1 \leq i \leq k : x_i^{(k)}(x_1, \dots, x_k) = x_i$.
- La función sucesor $S: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $S(x) = x + 1$.
- La función predecesor $P: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $P(x) = x - 1$ para $x \geq 1$ y $P(0) = 0$.

Referenciado en

- Función recursiva
- Función recursiva primitiva
- Caracterización de las funciones recursivas primitivas